

الميدان : الظواهر الكهربائية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا مفاهيم الكهربائية المتعلقة
بشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما الشروط الأمنية . ☐

الوحدة التعليمية : التحويل الطاقوي الكهربائي

مركبات الكفاءة :

- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر .
- يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدرة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدم أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها .
- يحقق تركيبات كهربائية في نظام لتيار الكهربائي المستمر محترما التشغيل النظامي واحتياطات الامن الكهربائي

معايير ومؤشرات التقويم :

- يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية :
- يقدر الطاقة المنحولة في دارة كهربائية :
- يحدد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة الكهربائية .
- يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية .
- يعرف رتبة بعض مقادير استطاعة التحويل لبعض لأجهزة الكهربائية .
- يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات .
- يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية .
- يحسب الطاقة المحولة في جزء من عناصر دارة كهربائية .
- يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها .

خصائص الوضعية :

- نشاط تجريبي يتم فيه ملاحظة شدة اضاءة مصباح كهربائي وعلاقة ذلك بكل من التوتر المطبق بين طرفيه وشدة التيار الذي يجتازه لادخال مفهوم استطاعة التحويل الكهربائي ثم التعبير عن الطاقة المحولة خلال مدة معينة .
- التأكد من انحفاظ استطاعة التحويل الكهربائي ومنه انحفاظ التحويل الطاقوي الكهربائي في دارة تتكون من عدة عناصر على تسلسل او تفرع .

السندات التعليمية المستعملة :

- أجهزة القياس – عناصر دارة كهربائية (بطاريات – أسلاك توصيل – مصباح مختلفة الدلالات - مقاومات كهربائية .. الخ) .

العقبات المطلوب تخطيها :

- القراءة على أجهزة القياس .
- كيفية استعمال الأجهزة الكهربائية وربطها .

المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

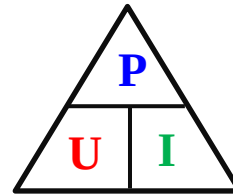
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																
التمهيد	تمهيد: مراجعة للمكتسبات القبلية حول السلسلة الطاقوية واستطاعة التحويل الطاقوي. الوضعية الجزئية 1: مصباحي الدراجة أحدهما يحمل الدلالة (6v, 6w) والآخر يحمل الدلالة (6v, 12w). تعرف على هذه الدلات. ثم قم بتحديد أيهما يمثل المصباح الأمام وأيهما الخلفي. ولماذا؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة. - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. نشاط 1: - يقومون بالنشاط	05 10																
نص الوضعية الجزئية 1	1. التحول الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية: النشاط 1 (نشاط 1 صفحة 90) حقق الدارة المبينة في (الشكل 1) حيث تكون دلالة المصباح (6v, 2w) ثم قم بتغيير قيمة توتر المولد، ثم يطلب منهم؟ ✓ قس شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة، ثم قس التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح في كل حالة. ثم املا الجدول. شكل السلسلة الطاقوية للجمل التالية: (مولد - مصباح)؟ ✓ ماهي الحالة التي يكون فيها التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح مناسباً لتشغيله؟ • ماذا تستنتج؟	<table border="1"> <tr> <td>التوتر الكهربائي U</td><td>3V</td><td>6V</td><td>9V</td></tr> <tr> <td>شدة التيار I</td><td>0.31A</td><td>0.35A</td><td>0.47A</td></tr> <tr> <td>الجداء: (U × I)</td><td>0.93</td><td>2.1</td><td>4.23</td></tr> <tr> <td>شدة إضاءة المصباح</td><td>ضعيفة</td><td>عادية</td><td>قوية</td></tr> </table> الملاحظة: - في الحالة الثانية يكون التوتر الكهربائي للمولد مناسباً لتشغيل المصباح تشغيلاً عادياً وأماناً، وهو نفسه التوتر المسجل على المصباح. - الجداء: (U × I): يمثل قيمة الاستطاعة المسجلة على المصباح وذلك في الحالة الثانية لما يكون التوتر الكهربائي يوهج المصباح توهجاً عادياً. السلسلة الطاقوية: إرساء الموارد: يتوهج المصباح توهجاً عادياً إذا طبق بين طرفيه توتراً كهربائياً مساوياً لدلالته. - تتعلق شدة إضاءة المصباح بشدة التيار الكهربائي المار به والتوتر الكهربائي بين طرفيه معا.	التوتر الكهربائي U	3V	6V	9V	شدة التيار I	0.31A	0.35A	0.47A	الجداء: (U × I)	0.93	2.1	4.23	شدة إضاءة المصباح	ضعيفة	عادية	قوية	15
التوتر الكهربائي U	3V	6V	9V																
شدة التيار I	0.31A	0.35A	0.47A																
الجداء: (U × I)	0.93	2.1	4.23																
شدة إضاءة المصباح	ضعيفة	عادية	قوية																
النشاط 1	2- استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي: النشاط 2 حقق الدارة المبينة في (الشكل 2) حيث تكون القوة المحركة الكهربائية للمولد يساوي (e=6v) والمصابيح مختلفة الدلالة. ثم يطلب منهم: ✓ قم بقياس شدة التيار المارة في الدارة في كل حالة. ✓ املا الجدول المقابل.	2 <table border="1"> <tr> <td>التوتر الكهربائي U</td><td>6V</td><td>6V</td><td>6V</td></tr> <tr> <td>شدة التيار I</td><td>0.083A</td><td>0.33A</td><td>0.83A</td></tr> <tr> <td>الجداء: (U × I)</td><td>0.5</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr> <td>دلالة المصباح P(W)</td><td>0.5</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table> الملاحظة: - نلاحظ أن استطاعة المصباح تساوي التوتر بين طرفيه ضرب شدة التيار المارة فيه.	التوتر الكهربائي U	6V	6V	6V	شدة التيار I	0.083A	0.33A	0.83A	الجداء: (U × I)	0.5	2	5	دلالة المصباح P(W)	0.5	2	5	15
التوتر الكهربائي U	6V	6V	6V																
شدة التيار I	0.083A	0.33A	0.83A																
الجداء: (U × I)	0.5	2	5																
دلالة المصباح P(W)	0.5	2	5																
النشاط 2	✓ قم بقياس شدة التيار المارة في الدارة في كل حالة. ✓ املا الجدول المقابل.																		

د10

د05

- يساهمون في ارساء الموارد المعرفية .

إرساء الموارد :
- تحسب قيمة استطاعة التحويل الطاقوي في دارة كهربائية بمعرفة مقداري التوتر الكهربائي بين طرفيها وشدة التيار الكهربائي الذي يجتاها ، وفقا للعلاقة :



$$P = U \times I$$

- **P** : استطاعة التحويل ووحدتها : الواط (W) .
- **U** : لتوتر الكهربائي ووحدته : الفولط (V) .
- **I** : شدة التيار الكهربائي ووحدتها : الأمبير (A) .
- يمكن قياس قيمة الاستطاعة بجهاز يسمى : الواط متر



إرساء
الموارد
المعرفية

د15

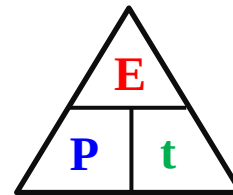
- يستخرج العلاقات من مثلث العلاقات .

$$P = E / t$$

$$t = E \times P$$

$$E = P \times t$$

$$E = (U \times I) \times t$$



(الشكل 3)

3- التحويل الطاقوي الكهربائي :

النشاط 3 : (نشاط 1 صفحة 91)

- **P** : استطاعة التحويل ووحدتها : الواط (W) .
- **E** : الطاقة الكهربائية المحولة ووحدتها : الجول (J) .
- **t** : زمن التشغيل ووحدته : الثانية (s) .
- استخرج العلاقات لكل مقدار من المثلث .

النشاط 3

د15

- يحققون التركيب لتجريبي .
نشاط 4

المصباح	L ₁	L ₂	الدارة الكهربائية
شدة التيار I	I ₁ = ... A	I ₂ = ... A	I = ... A
التوتر الكهربائي U	U ₁ = ... V	U ₂ = ... V	U = ... V
الجداء: P (U × I)	P ₁ = ... W	P ₂ = ... W	P = ... W

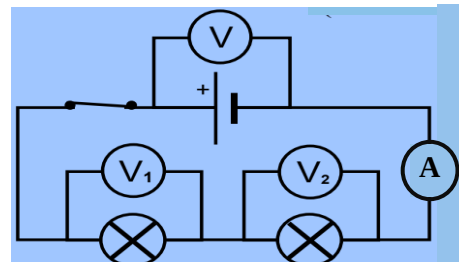
الملاحظة : - كلما زادت استطاعة المصباح نقص توهجه .

- نلاحظ أن مجموعة استطاعات المصابيح المربوطة على التسلسل تساوي استطاعة الدارة الكلية .

4- إنحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية :

النشاط 4

حقق الدارة المبينة في (الشكل 4) حيث تكون دلالة المصباحان كالتالي : L₁(6V, 0.5w) و L₂(6V, 2w) مع مولد ،



(الشكل 4)

ثم يطلب منهم :

- ✓ قس شدة التيار المارة في الدارة الكهربائية (التسلسل) .
- ✓ قس التوترين طرفي كل عنصر من الدارة .
- ✓ استنتج قيمة جداء التوتر في شدة التيار الكهربائي .
- ✓ ماذا تلاحظ ؟
- ✓ كيف هي استطاعة التحويل الطاقوي في الدارة المغلقة ؟

النشاط 4

د15	- يساهمون في ارساء الموارد المعرفية .	<u>إرساء الموارد :</u> - استطاعة التحويل الطاقوي للمولد تساوي مجموع استطاعة التحويل الكهربائي لعناصر الدارة (حالة الربط على التسلسل) أي أن الطاقة تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة ، بحيث الطاقة المحولة من طرف المولد خلال مدة زمنية هي نفسها الطاقة المستهلكة من طرف العناصر الكهربائية لهذه الدارة : $P_t = P_1 + P_2 + P_3 .$ - الطاقة الكهربائية تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة : $E_t = E_1 + E_2 + E_3 .$	إرساء الموارد المعرفية
د15	- يحاولون في التقويم .	<u>تمارين :</u> 11 و 13 ص 96 / و 16 ص 97	تقويم الموارد المعرفية

أَدْعُوا لِمَا حَبَّ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham